

Geometrija II: Liestinės ir stygos kampas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kai apskritimas liečia tiesę

Ankstesniuose skyriuose kampus siejome apskritimo viduje: taikėme įbrėžtinių kampų ir įbrėžtinių keturkampių savybes. Dabar panagrinėsime, kaip kampų ryšiai pasikeičia, kai prie apskritimo nubrėžiame liestinę.

Olimpiadų uždaviniuose dažnai pasitaiko situacija, kai trikampio ar keturkampio apibrėžtinis apskritimas liečia tiesę. Tokiais atvejais liestinė ir styga sudaro kampą, kurį galima susieti su įbrėžtiniu kampu. Ši savybė leidžia perkelti kampo informaciją tarp apskritimo vidaus ir liestinės.

§2 Pagrindinė teorema

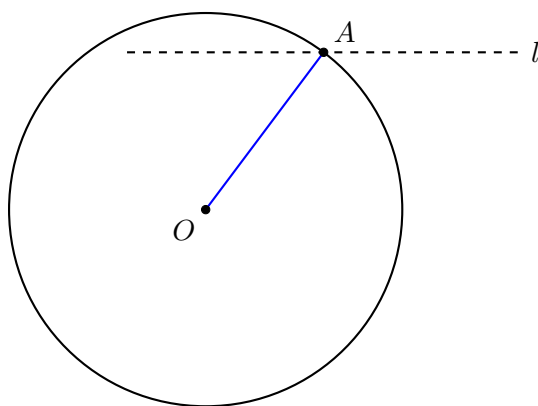
Apibrėžimas 1. **Apskritimo liestinė** vadinama tiesė, turinti su apskritimu tik vieną bendrą tašką. Šis taškas vadinamas lietimosi tašku.

Teiginys 1 (Liestinė ir spindulys)

Jei tiesė l liečia apskritimą taške A , o O yra apskritimo centras, tai $OA \perp l$.

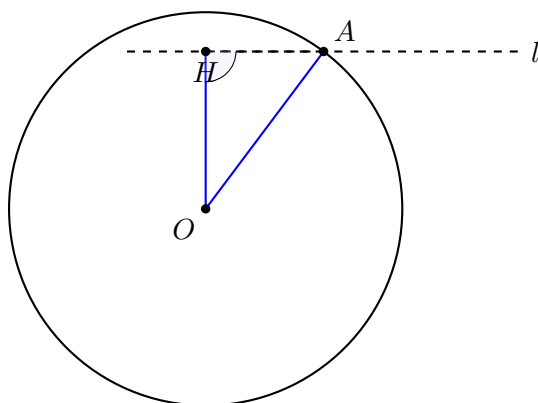
Irodymas. Taikysime prieštaros metodą.

1 žingsnis. Pradinis brėžinys. Turime apskritimą su centru O ir tiesę l , kuri liečia apskritimą taške A . Pagal liestinės apibrėžimą taškas A yra vienintelis bendras tiesės ir apskritimo taškas. Spindulys OA nubrėžtas į lietimosi tašką.

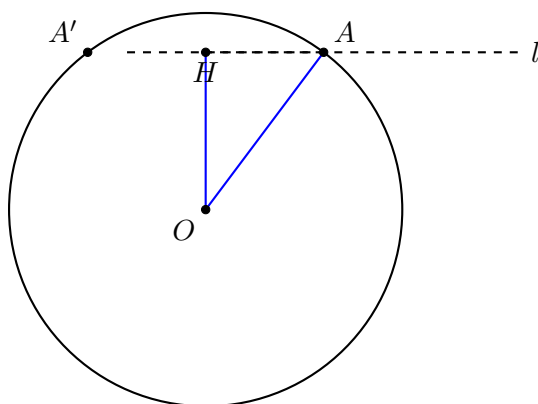


2 žingsnis. Prieštaros prielaida. Tarkime, kad OA nėra statmena tiesei l . Iš taško O nuleiskime statmenį OH į tiesę l . Kadangi OA nėra šis statmuo, taškai H ir A nesutampa. Trikampis OHA yra statusis, kurio įžambinė yra OA , todėl

$$OH < OA.$$



3 žingsnis. Prieštara. Nelygybė $OH < OA$ reiškia, kad statmens pėda H yra apskritimo viduje. Todėl tiesė l , eidama per apskritimo viduje esantį tašką H , turi kirsti apskritimą dar viename taške A' . Vadinasi, ji turėtų du bendrus taškus su apskritimu: A ir A' .



Tai prieštarauja liestinės apibrėžimui, nes l turi tik vieną bendrą tašką su apskritimu.

Vadinasi, prieštaros prielaida klaidinga, todėl

$$OA \perp l.$$

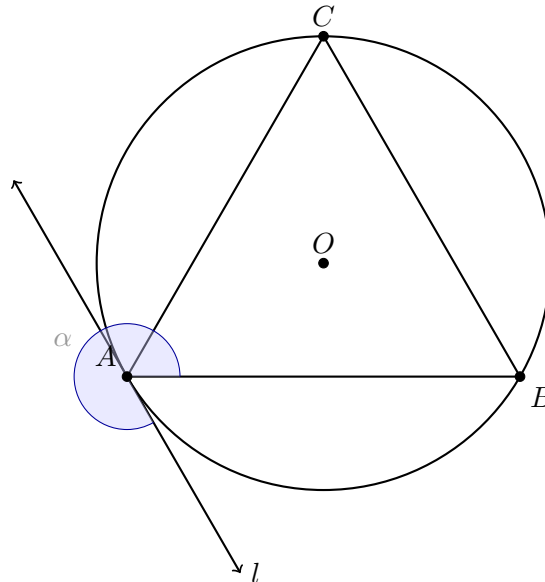
Teiginys įrodytas. □ □

Teiginys 2 (Liestinės ir stygos kampas)

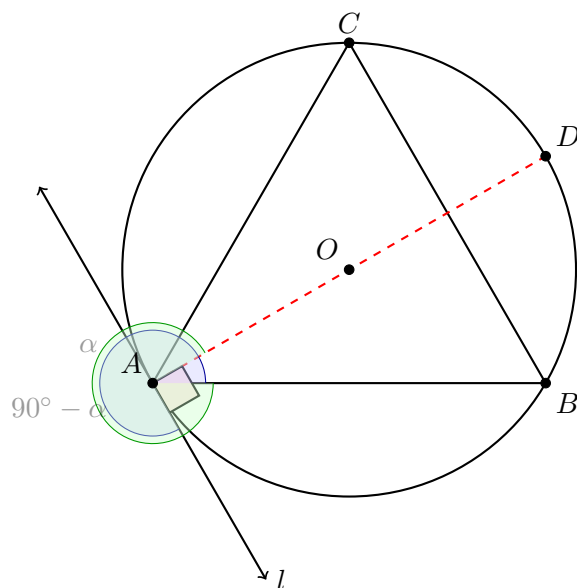
Kampas tarp apskritimo liestinės ir stygos, nubrėžtos iš lietimosi taško, yra lygus įbrėžtiniam kampui, besiremiančiam į tą pačią stygą.

Įrodymas. Įrodymui pasitelksime ką tik įrodytą liestinės ir spindulio statumą bei į skersmenį besiremiančio įbrėžtinio kampo savybę.

1 žingsnis. Apskritimo centras yra O , o tiesė l liečia apskritimą taške A . Iš taško A nubrėžkime stygą AB ir liestinės bei stygos sudarytą kampą pažymėkime α . Ant didesniojo lanko $\widehat{AB}$ pasirinkime tašką C . Įrodysime, kad $\angle ACB = \alpha$.

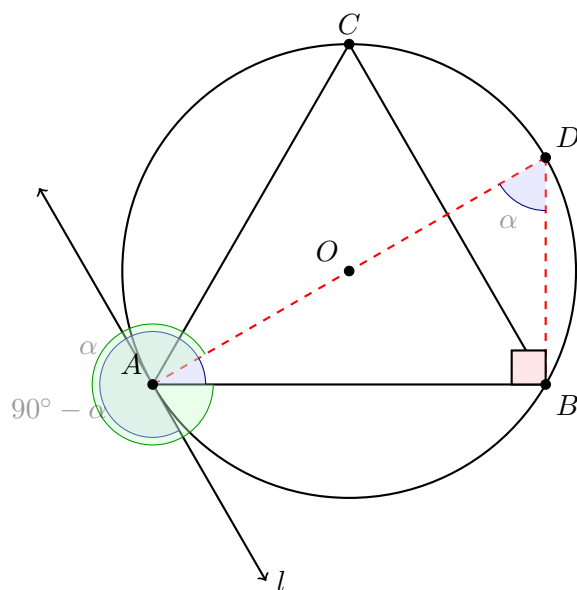


2 žingsnis. Spindulys OA yra statmenas liestinei l . Per taškus O ir A nubrėžkime skersmenį AD . Tuomet kampas tarp liestinės ir skersmens yra statusis, o kampas tarp AD ir stygos AB lygus $90^\circ - \alpha$:

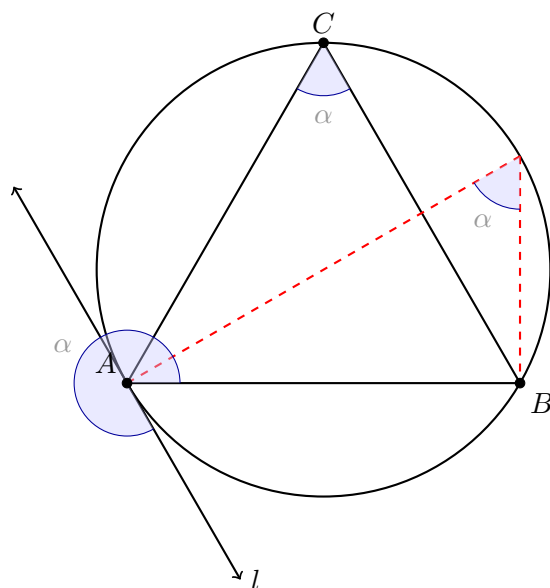


3 žingsnis. Sujunkime taškus D ir B . Kadangi AD yra skersmuo, į jį besiremiantis kampas $\angle ABD$ yra statusis. Trikampyje $\triangle ABD$ kampų suma lygi 180° , todėl

$$\angle ADB = 180^\circ - 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha.$$



4 žingsnis. Kampai $\angle ADB$ ir $\angle ACB$ remiasi į tą patį lanką $\widehat{AB}$, todėl jie lygūs. Kadangi $\angle ADB = \alpha$, gauname $\angle ACB = \alpha$.



Įrodyta. Taigi kampas tarp liestinės ir stygos lygus įbrėžtiniam kampui, kuris remiasi į tą pačią stygą. $\square$ $\square$

§3 Pavyzdys: dviejų apskritimų konfigūracija

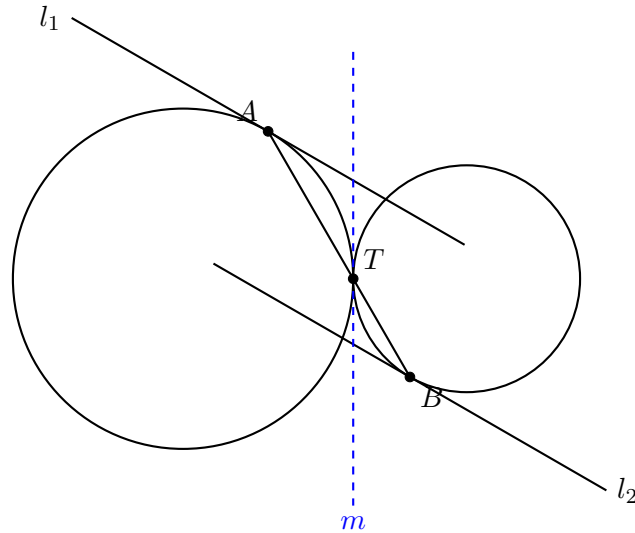
Liestinės ir stygos kampo savybę galima taikyti ir tada, kai uždavinyje nagrinėjami du besiliečiantys apskritimai. Per jų lietimosi tašką nubrėžta bendroji liestinė padeda susieti abiejų apskritimų kampus.

Pavyzdys 1 (Besiliečiantys apskritimai ir lygiagrečios stygos)

Du apskritimai liečiasi išorėje taške T . Per tašką T nubrėžta kirstinė, kuri kerta pirmąjį apskritimą taške A , o antrąjį – taške B . Iš taškų A ir B nubrėžtos liestinės šiems apskritimams (atitinkamai tiesės l_1 ir l_2). Įrodykite, kad šios liestinės yra lygiagrečios ($l_1 \parallel l_2$).

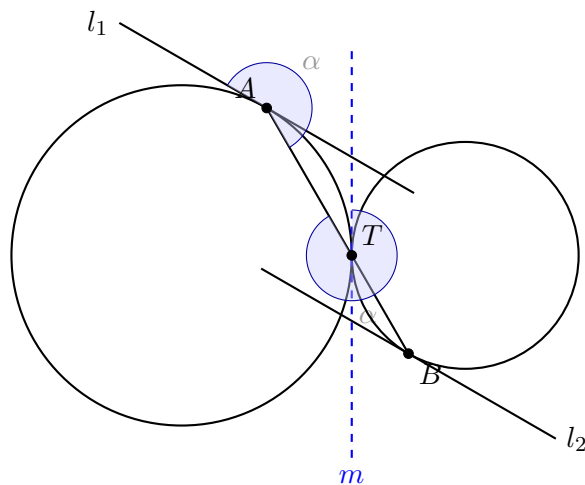
Įrodymas. Sprendimas. Per lietimosi tašką T nubrėšime bendrąją liestinę m . Tada nuosekliai pritaikysime liestinės ir stygos kampo savybę abiem apskritimams.

1 žingsnis. Pradiniam brėžinyje turime du apskritimus, jų lietimosi tašką T , kirstinę ATB ir dvi liestines. Lygiagretumo kol kas nežymime, nes jį reikia įrodyti. Per tašką T nubrėžkime pagalbinę tiesę m , kuri liečia abu apskritimus (bendroji liestinė).

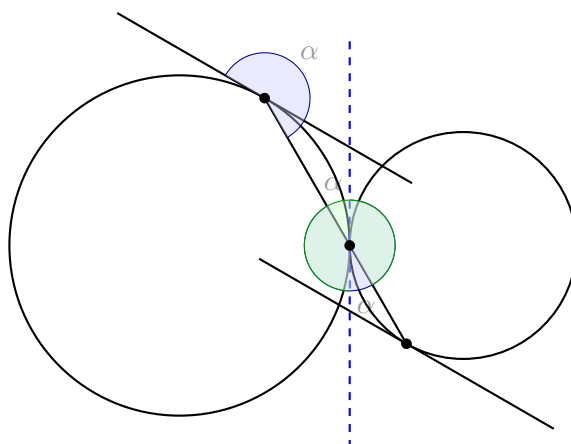


2 žingsnis. Nagrinėkime kairįjį apskritimą. Atkarpa AT yra jo styga, o l_1 – liestinė taške A . Pažymėkime kampą tarp l_1 ir AT raide α . Pagal liestinės ir stygos teoremą šis kampas lygus įbrėžtiniam kampui, besiremiančiam į stygą AT . Ta pati savybė leidžia lyginti kampus, kuriuos styga AT sudaro su liestinėmis jos galuose. Todėl kampas tarp AT ir bendrosios liestinės m taške T taip pat lygus α :

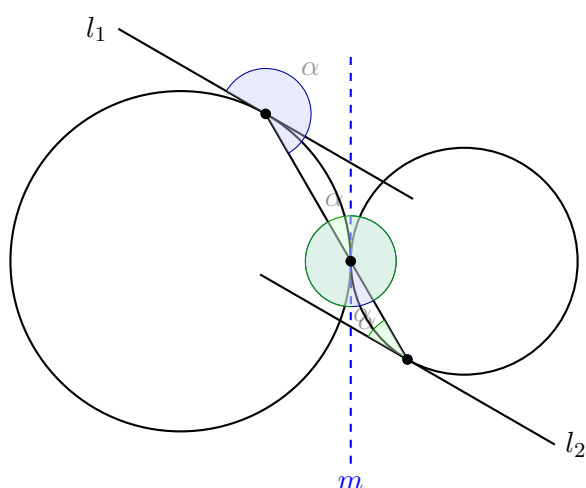
$$\angle(l_1, AT) = \angle(m, AT) = \alpha$$



3 žingsnis. Tiesės AB ir m susikerta taške T , todėl kampas tarp m ir AT lygus jam priešingajam kryžminiam kampui tarp m ir TB . Taigi ir dešiniajame apskritime kampas tarp bendrosios liestinės m ir stygos TB yra α .



4 žingsnis. Dešiniajame apskritime m yra liestinė taške T , o TB – styga. Pagal liestinės ir stygos teoremą kampas tarp m ir TB lygus kampui tarp TB ir liestinės l_2 taške B . Vadinasi, pastarasis kampas taip pat lygus α .



Kirstinė AB kerta tieses l_1 ir l_2 , o gauti vidaus priešiniai kampai yra lygūs. Todėl pagal lygiagrečių tiesių požymį $l_1 \parallel l_2$.

Irodyta.



§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Apskritimo liestinė ir styga, nubrėžtos iš to paties taško, sudaro 40° kampą. Kokio dydžio yra bet kuris įbrėžtinis kampas, besiremiantis į šią stygą?
2. Tiesė l liečia apskritimą taške A . Styga AB dalija apskritimą į du lankus. Mažesniojo lanko AB laipsninis matas yra 110° . Koks kampas susidaro tarp stygos AB ir liestinės l ?
3. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Tiesė liečia apskritimą taške A . Žinoma, kad kampas tarp liestinės ir kraštinės AB yra 55° , o $\angle C = 55^\circ$. Ką galite pasakyti apie liestinės ir kraštinės BC tarpusavio padėtį?
4. Iš taško P , esančio už apskritimo, nubrėžta liestinė PT (čia T – lietimosi taškas) ir kirstinė, kertanti apskritimą taškuose A ir B . Įrodykite, kad trikampiai $\triangle PTA$ ir $\triangle PBT$ turi po vieną vienodą kampą.
5. Du apskritimai liečiasi vidiniu būdu taške K . Per tašką K nubrėžta kirstinė, kertanti mažesnįjį apskritimą taške A , o didesnįjį – taške B . Per taškus A ir B nubrėžtos šių apskritimų liestinės. Įrodykite, kad jos yra lygiagrečios.
6. Trikampio ABC apibrėžtinį apskritimą taške A liečia tiesė l . Žinoma, kad $l \parallel BC$. Įrodykite, kad trikampis ABC yra lygiašonis ($AB = AC$).
7. Apskritimo styga CD yra lygiagreti liestinei, nubrėžtai per tašką T . Įrodykite, kad trikampis TCD yra lygiašonis.
8. Iš išorinio taško P nubrėžtos dvi liestinės apskritimui, liečiančios jį taškuose A ir B . Ant mažesniojo lanko AB pažymėtas taškas C . Įrodykite, kad $\angle ACB = 90^\circ + \frac{\angle APB}{2}$.
9. Dvi apskritimo stygos AB ir CD kertasi taške E . Tiesė, liečianti apskritimą taške A , yra lygiagreti stygai CD . Įrodykite, kad trikampiai $\triangle ACE$ ir $\triangle ABE$ turi po vieną vienodą kampą, susijusį su liestine.
10. Apskritimai ω_1 ir ω_2 liečiasi išoriškai taške T . Per T nubrėžtos dvi kirstinės: viena kerta apskritimus atitinkamai taškuose A ir B , kita – taškuose C ir D . Įrodykite, kad $AC \parallel BD$.
11. Tiesė liečia apskritimą taške A . Styga AB ir skersmuo AC sudaro 30° kampą. Koks kampas yra tarp liestinės ir stygos AB ?
12. Trikampio ABC viduje pažymėtas įbrėžto apskritimo centras I . Tiesė AI kerta apibrėžtą apskritimą taške W . Per W nubrėžta liestinė apibrėžtam apskritimui. Įrodykite, kad ši liestinė yra lygiagreti BC .
13. Du apskritimai susikerta taškuose P ir Q . Per tašką P nubrėžtos abiejų apskritimų liestinės, kurios kerta apskritimus atitinkamai taškuose A ir B . Įrodykite, kad $\angle AQP = \angle BQP$.
14. Apskritimo styga AB kerta kitą stygą CD taške K . Iš taško K nuleisti statmenys į stygas AC ir BD . Naudodamiesi įbrėžtiniais ir liestinių kampais įrodykite, kad statmenų pagrindai ir taškas K sudaro įbrėžtinį keturkampį.
15. Trikampio ABC apibrėžto apskritimo liestinė taške C kerta tiesę AB taške D . Žinoma, kad $CD = CB$. Įrodykite, kad $\angle ACD = \angle ABC$.
16. Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo. Tiesė l liečia apskritimą taške A . Jei $\angle(l, AB) = \angle CAD$, ką galite pasakyti apie stygų BC ir CD ilgį?

17. Smailiojo trikampio ABC aukštinės BD ir CE susikerta taške H . Įrodykite, kad apibrėžto apskritimo liestinė taške A yra lygiagreti atkarpai DE .
18. Apskritimas ω_1 liečia apskritimą ω_2 vidiniu būdu taške T . Apskritimo ω_2 styga AB liečia ω_1 taške P . Įrodykite, kad spindulys TP yra kampo $\angle ATB$ pusiaukampinė. (Archimedo lema).
19. Keturi taškai A, B, C, D priklauso apskritimui. Liestinės, nubrėžtos per taškus A ir B , susikerta taške P . Liestinės, nubrėžtos per taškus C ir D , susikerta taške Q . Jei PQ eina per apskritimo centrą, tai $AB \parallel CD$.
20. Iš taško P nubrėžtos liestinės PA ir PB apskritimui ω . Tiesė l eina per P ir kerta apskritimą taškuose C ir D . Įrodykite, kad atkarpa AB kerta kampą $\angle CPD$ pusiau.
21. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Liestinė taške B ir liestinė taške C susikerta taške P . Per tašką P nubrėžta tiesė, lygiagreti AB , kerta AC taške Q . Įrodykite, kad $BQ = QC$.
22. Du apskritimai kertasi taškuose A ir B . Per tašką A nubrėžta bendra kirstinė, kertanti apskritimus taškuose C ir D . Iš taškų C ir D nubrėžtos liestinės susikerta taške P . Įrodykite, kad keturkampis $CBDP$ yra įbrėžtinis.
23. Apskritime įbrėžtas lygiakraštis trikampis ABC . Ant mažesniojo lanko BC pažymėtas taškas P . Liestinė taške P kerta tieses AB ir AC taškuose M ir N . Įrodykite, kad trikampis AMN yra panašus į $\triangle ABC$ (remiantis tik kampais).
24. Trikampio ABC apibrėžtinį apskritimą taške A liečia tiesė l . Taškas D yra kraštinėje BC . Jei apskritimas, einantis per A, B, D , liečia AC taške E , įrodykite, kad $l \parallel AD$.
25. Du apskritimai liečiasi išoriškai taške T . Per tašką T nubrėžtos dvi kirstinės AB ir CD (A ir C ant pirmo, B ir D ant antro). Įrodykite, kad $\angle ATC + \angle BTD = 180^\circ$ (naudodami bendrąją liestinę).
26. Trikampis ABC yra statusis ($\angle C = 90^\circ$). Apskritimas su skersmeniu BC kerta įžambinę taške D . Liestinė šiam apskritimui taške D kerta AC taške M . Įrodykite, kad M yra atkarpos AC vidurio taškas.
27. Įbrėžtinio keturkampio $ABCD$ įstrižainės AC ir BD susikerta taške P . Apibrėžto apskritimo liestinės taškuose A ir B susikerta taške K . Žinoma, kad K, P, C, D guli ant vieno apskritimo. Ką galite pasakyti apie kampą tarp liestinių?
28. Taškas P priklauso apskritimui. PA ir PB yra dvi stygos. Iš taško P nuleisti statmenys PM ir PN į liestines, nubrėžtas taškuose A ir B . Įrodykite, kad $PM = PN$.
29. Trikampis ABC įbrėžtas į apskritimą. Liestinės taškuose B ir C kertasi taške T . Tiesė AT kerta BC taške M . Naudodamiesi kampų tarp liestinių ir stygų savybėmis įrodykite, kad AT dalija lanką BC per pusę.
30. **Archimedo dvyniai (Įžanga).** Apskritimas ω liečia tiesę l taške T . Kitas apskritimas ω' liečia tiesę l taške T ir apskritimą ω iš vidaus. Naudodamiesi kampų tarp liestinės ir stygos, įrodykite, kad bet kokios bendros kirstinės kampai yra išsaugomi (apsaugant proporcijas be skaičiavimų).

§5 Užuominos (Hintai) gelbėjimui

Jei jauti, kad „įstrigai“ – nepasiduok! Čia rasi po vieną mažą užuominą kiekvienam iš 30 uždavinių. Perskaityk tik to uždavinio užuominą, kurį sprendi, ir bandyk grandinę pratęsti pats.

1. Tai pati tiesioginė teoremos taikymo forma. Jei kampas tarp liestinės ir stygos yra 40° , tai toks pat bus ir...
2. Prisimink, kaip lanko laipsninis matas susijęs su įbrėžtiniu kampu. Pirmiausia rask įbrėžtinį kampą.
3. Jei kampas tarp liestinės ir AB yra 55° , kur „nukeliauja“ šis kampas trikampyje? Palygink gautą kampą su $\angle C$.
4. Ieškok kampo tarp liestinės PT ir stygos TA . Į kurį trikampio $\triangle TAB$ kampą jis persikelia?
5. Nubrėšk pagalbinę bendrąją liestinę per tašką K . Stygos kampas „šokinės“ nuo vidinio apskritimo į liestinę, o tada atgal į išorinį apskritimą.
6. Vienašaliai arba kryžminiai kampai. Kampas tarp liestinės ir stygos AB keliauja į $\angle C$. Kadangi tiesės lygiagrečios, šis kampas lygus ir kampui $\angle B$.
7. Panaudok lygiagrečias tieses: kryžminiai kampai lygūs. Tada pritaikyk liestinės ir stygos kampo teoremą.
8. Trikampyje $\triangle PAB$ liestinės $PA = PB$, tad jis lygiašonis. Išreikšk kampą tarp liestinės ir stygos per $\angle P$, tada paversk jį įbrėžtiniu kampu ir pritaikyk įbrėžtinio keturkampio savybę.
9. Jei tiesės lygiagrečios, kampas tarp liestinės ir AB lygus atitinkamam kampui tarp stygos CD ir kirstinės. Tada „teleportuok“ liestinės kampą į vidų.
10. Vėl pagalbinė bendroji liestinė per T ! Išreikšk kampus ties A ir B per kampus, kuriuos kirstinės sudaro su pagalbine liestine.
11. Skersmuo su liestine visada sudaro 90° kampą. Jei dalis jo yra 30° , kiek lieka stygos ir liestinės kampui?
12. Lanko vidurio taškas W . Vadinasi, styga BW lygi WC . Koks kampas susidaro tarp stygos BW ir liestinės taške W ?
13. Trikampiuose $\triangle PQA$ ir $\triangle PQB$ pritaikyk liestinės ir stygos kampus iš taško P .
14. Tai puikus kryžminių ir liestinių kampų derinys. Surask kampus prie K ir įrodyk, kad jų suma su priešingais atitinkamų keturkampių kampais yra 180° .
15. $CD = CB$ reiškia, kad $\triangle CDB$ lygiašonis. Pridėk liestinės teoremą, kur kampas tarp liestinės ir stygos BC lygus $\angle BAC$.
16. Jei kampai lygūs, vadinasi, įbrėžtiniai kampai lygūs, o lygūs įbrėžtiniai kampai remiasi į...
17. Susikurkite įbrėžtinį keturkampį $BCDE$. Kampas $\angle ADE$ lygus $\angle C$. Dabar patikrinkite, koks kampas susidaro tarp liestinės taške A ir stygos AC .
18. **Klasika:** per tašką P nubrėšk pagalbinę liestinę vidiniam apskritimui. Pažiūrėk,

- kaip kampai „persipila“ tarp apskritimų, įrodant, kad $\angle ATP = \angle BTP$.
19. Simetrija ir liestinės iš vieno taško. Trikampiai $\triangle PAB$ ir $\triangle QCD$ yra lygiašoniai. Susiek jų bazinius kampus per apskritimo stygas.
 20. Liestinių ilgių lygybė ir trikampių išorinių kampų teorema. Atkreipk dėmesį į kampą tarp PA ir stygos AD .
 21. Lygiagretumas garantuoja kryžminių kampų lygybę. Liestinės kampas $\angle PBC$ keliauja į $\angle BAC$, o tada į $\angle C$.
 22. Vėl naudokite bendrą kirstinę AB . Liestinių iš taškų C ir D kampai su styga CD gali būti transformuoti į priešingų kampų sumą $\angle C + \angle D = 180^\circ$.
 23. Visi $\triangle ABC$ kampai po 60° . Perkelk kampą tarp liestinės MN ir stygos PB į trikampio $\triangle ABC$ vidų.
 24. Jei apskritimas liečia kraštinę, kampas tarp jos ir stygos AD lygus įbrėžtiniam kampui. Naudok apibrėžtinį trikampio $\triangle ABC$ apskritimą lygiagretumui įrodyti.
 25. Per tašką T nubrėžk pagalbinę liestinę. Suskaldyk kampus ties T ir pastebėk vienašalius kampus tarp lygiagrečių stygų.
 26. Spindulys į tašką D ir liestinė. Kadangi kampas status, taškas M taps lygiašonių trikampių viršūne.
 27. Keturkampio ir liestinių kampų sąveika. Išreikšk kampą $\angle K$ per lankus, o įbrėžtinį keturkampį panaudok kaip 180° taisyklės šaltinį.
 28. Trikampiuose, sudarytuose su statmenimis, naudok atvirkštinę liestinės kampo savybę.
 29. $TB = TC$. Naudodamas šį lygiašonių trikampį ir liestinės kampus, stebėk, kur keliauja $\angle ATB$ padalijimas.
 30. Nubrėžk bendrąją liestinę taške T . Visos tiesės, kertančios abu apskritimus iš taško T , išlaiko tuos pačius kampus tarp liestinės ir stygų abiejuose apskritimuose.